

# BENMANSOUR Mohamed

TEAM LEAD DEVOPS & IA AGENTIQUE • AUTOMATISATION DES TESTS

Élancourt (78), Île-de-France | +33 6 40 22 58 52 | seddikbenmansour@gmail.com | linkedin.com/in/benmansour-mohamed-53161110  
Nationalité française | Permis B | 16 ans d'expérience

## PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur DevOps / Team Lead avec **16 ans** d'expérience dans l'intégration logicielle, l'automatisation des tests et le pilotage d'infrastructures CI/CD. Expert dans les environnements embarqués et télécom (Bouygues Telecom, Sagemcom, Cisco). Compétences avancées en scripting Python/Shell, Docker, Ansible et Jenkins.

Pionnier de l'intégration de l'IA générative et **agentique** dans les pipelines de validation : conception et mise en production de **2 agents IA autonomes** pour l'équipe (analyse automatisée des campagnes de tests, résolution des XPath de l'IHM web via un serveur MCP), avec des **gains concrets de temps et de productivité** sur l'investigation des campagnes. Architecture hybride combinant LLM on-premise (Ollama) et cloud managé (Google Cloud — Vertex AI). Capacité à piloter une équipe tout en restant hands-on sur les aspects techniques.

## COMPÉTENCES CLÉS

|                    |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA Agentique & MCP | Agents IA autonomes multi-niveaux · Skills Copilot personnalisés · MCP (Model Context Protocol) : Playwright, GitHub, Filesystem · Prompt Engineering · RAG · Ollama · Qwen2.5-Coder 32B · Google Cloud Vertex AI · Claude & Gemini · LLMops |
| DevOps & CI/CD     | Docker · Jenkins Pipeline · Ansible · Nexus · Artifactory · Git · Maven · Groovy · AWS Cloud                                                                                                                                                 |
| Automatisation     | Python · Pytest · Selenium · Bash/Shell · Perl · ALM Quality Center                                                                                                                                                                          |
| Infra & Réseau     | Linux temps réel / Ubuntu · VLAN · TCP/IP · UDP · RTCP · RTSP · HTTP · SNMP · SMTP · Wi-Fi 802.11ax/802.11be (Wi-Fi 6/7) · Wireshark · DNS/DHCP                                                                                              |
| Serveurs           | Apache · Tomcat · JBoss · Nagios · DNS · DHCP · SMTP · LDAP                                                                                                                                                                                  |
| Intégration        | Middleware embarqué · Raspberry Pi · Broadcom Drivers · OpenWRT · klocwork                                                                                                                                                                   |
| Bases de données   | MongoDB · MySQL · PostgreSQL · Oracle · SQL Server                                                                                                                                                                                           |
| Méthodes           | Scrum · Agile · Test-Driven Dev · Documentation technique · Interface Dev/QA                                                                                                                                                                 |

## EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Team Lead – DevOps, Automatisation des Tests & IA Agentique  
Bouygues Telecom (Indépendant) — Projet MDB (Mur de Box / Bbox)

Jan. 2021 – Présent

### Infrastructure & Automatisation des tests :

- Mise en place et maintien de l'infrastructure de tests automatisés pour les Box internet (Bbox) — environnement Linux temps réel sur réseau segmenté.
- Configuration et gestion des VLAN pour isoler les environnements de tests.
- Déploiement automatisé des environnements de développement via Ansible sur les PC d'équipe.
- Orchestration des campagnes de tests dans des conteneurs Docker ; publication automatique des résultats sur portail web d'équipe.
- Automatisation des tests en Python et Shell sur protocoles Wi-Fi 802.11ax/802.11be (Wi-Fi 6/7, IEEE) ; analyse des logs et création de tickets qualifiés.

### Agent IA — Innovation :

- Conception et mise en production d'un pipeline d'agents IA multi-niveaux pour l'analyse automatisée des logs de campagnes de tests (fichiers ~100 Mo), avec une étape de pré-analyse locale (sans appel LLM) fournissant un premier diagnostic exploitable en **~30 secondes**, et déduplication intelligente des erreurs pour réduire drastiquement la consommation de tokens LLM.
- Architecture multi-agents : triage automatique par criticité, analyse approfondie des erreurs, détection de patterns cross-campagnes et proposition de correctifs.
- Développement d'un second agent IA de résolution automatique des XPath de l'IHM web, connecté en direct au navigateur réel via un serveur **MCP Playwright** pour l'inspection du DOM en direct — supprime la recherche manuelle et sécurise la maintenance des scripts de test.
- Formalisation du savoir-faire sous forme de **Skills Copilot** réutilisables (authentification IHM, gestion des certificats auto-signés, inspection DOM) pour industrialiser et fiabiliser l'usage de l'agent XPath par toute l'équipe.
- Migration de l'orchestration LLM vers Google Cloud Platform (Vertex AI), avec bascule dynamique entre modèles managés (Claude Sonnet, Gemini) et backend local (Ollama) pour les données sensibles.
- Veille active sur l'écosystème MCP pour étendre l'outillage des agents IA à d'autres intégrations (GitHub, système de fichiers, bases de données).
- Mise en place de garde-fous anti-hallucination (vérification déterministe du code proposé par le LLM) et d'un filtrage des faux positifs ; étude d'évolution de ce garde-fou vers une architecture **RAG** (recherche vectorielle sur le code source et la documentation technique) pour enrichir le contexte des agents et fiabiliser davantage les corrections proposées.
- **Résultat** : 2 agents IA autonomes en production, gains concrets de temps d'investigation sur l'analyse des campagnes de tests, adoptés par l'ensemble de l'équipe MDB.

### Pilotage d'équipe :

- Interface technique entre l'équipe validation et l'équipe développement ; pilotage des processus qualité.

Stack : Python · Selenium · Docker · Ansible · AWS · GCP (Vertex AI) · Raspberry Pi · MongoDB · GIT · Ollama · Claude · Gemini · Playwright (MCP) · RAG · Wireshark · ALM Quality Center · Confluence

## Responsable Intégration Logicielle / DevOps

Sagemcom (Indépendant) — Répéteurs Wi-Fi multi-opérateurs (BT, Bouygues...)

Jan. 2018 – Jan. 2021

### Intégration continue & CI/CD :

- Mise en place et pilotage du pipeline CI complet : Docker + Jenkins Pipeline (Blue Ocean) / Groovy + Raspberry Pi.
- Automatisation de la compilation dans des conteneurs Docker et exécution des tests Pytest sur les binaires générés.
- Archivage automatique des artefacts sur serveur Nexus et génération automatisée des changelogs par version de firmware.
- Déploiement et configuration des serveurs de build via Ansible ; supervision continue de la qualité de code via klocwork.

### Intégration fonctionnelle Wi-Fi :

- Intégration des fonctionnalités Wi-Fi sur middleware Sagemcom : Datamodel, SSID/BSSID, Gestion de Roaming, Band Steering (802.11ax).
- Intégration kernel et drivers fournis par Broadcom sur boards OpenWRT ; configuration et mise en route des nouvelles boards.
- Génération et livraison des versions officielles à l'équipe validation puis aux clients opérateurs (British Telecom, Bouygues Telecom).
- Participation à la définition des processus d'amélioration qualité des livrables ; investigation et correction des bugs middleware.
- Réalisation de la documentation technique complète (release notes, guides d'intégration, wikis Confluence).

Stack : Docker · Jenkins · Ansible · Pytest · Python · Groovy · Nexus · Gitlab · Git · klocwork · OpenWRT · Broadcom · Raspberry Pi · Wireshark

## Ingénieur Intégrateur Système Embarqué

Bouygues Telecom — Intégration Middleware STB (Legacy, Sensation, Miami)

Sept. 2015 – Déc. 2017

- Intégration et validation du middleware pour Set-Top Boxes ; pilotage du processus CI (Jenkins, patches, génération packages, release notes).
- Écriture de scripts d'automatisation pour tests de non-régression (Python / Shell) ; contribution aux études d'architecture système.
- Interface qualité entre développeurs et ingénierie ; garantie des délais de livraison.

Stack : Python · Shell · Jenkins · GIT · SVN · Linux · Wireshark · ALM Quality Center · Redmine · RTC

## Ingénieur Intégrateur / Développeur Embarqué

Cisco Video Technologies (ex-NDS) — Gateways & STB (UPC, VOO, SKY)

Mai 2010 – Juil. 2015

- Intégration middleware Fusion sur Gateways IP : First-Install, Zapping, PVR, ReviewBuffer, VOD, Search, Recommandation.
- Développement Flash AS3.0 des composants EPG (VOD, Library, Main Menu) pour clients SKYD, UPC, VOO — architecture MVC/Strategy/State.
- Investigation et correction des régressions drivers/middleware ; validation des fonctionnalités en environnement Scrum multi-sites.

Stack : Linux temps réel · DVB-C · Flash AS3.0 · Scrum · Shell · Jira · Confluence · Clearcase · Wireshark

## FORMATION

2008 – 2010

**Mastère Spécialisé en Réseaux**

Télécom ParisTech, Paris

2005 – 2008

**Diplôme d'Ingénieur — Réseaux & Télécommunications**

Institut Supérieur d'Informatique, Tunis

2002 – 2005

**DUT — Administration des Systèmes et Réseaux**

Institut Supérieur d'Informatique, Tunis

## LANGUES

**Français** — Courant

**Anglais** — Professionnel

**Arabe** — Langue maternelle